

Ayudantía 3

Profesor: Francisco Venegas M.

Ayudante: Juan I. Riquelme

P1.- Sea f una función estrictamente convexa sobre $\mathbb{R}^m$ y sea g una función convexa sobre $\mathbb{R}^n$. Defina la función

$$h(x) = f(Ax) + g(x),$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Suponga que x^* e y^* son minimizadores de h . Demuestre que $Ax^* = Ay^*$.

P2.- Sean $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, y $\text{Im}(A) := \{z \in \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \mathbb{R}^n, z = Ax\}$. Se busca probar que el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - y\|^2 \tag{P_1}$$

siempre tiene al menos una solución.

a) Demuestre que el problema auxiliar

$$\min_{z \in \text{Im}(A)} \|z - y\| \tag{P_2}$$

tiene al menos una solución.

b) Indique cómo a partir de un z^* del problema auxiliar (P_2) se puede obtener una solución x^* del problema (P_1). Justifique su respuesta.

c) Demuestre que si $y \in \mathbb{R}^m$ y $\ker(A) = \{0\}$, entonces el problema (P_1) tiene exactamente una solución.

Hint: Use que en tal caso la función objetivo es estrictamente convexa.

P3.- Dados $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq 0$ y $\varepsilon > 0$, se llama **Cono de Bishop–Phelps** al conjunto

$$K(v, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^3 : \varepsilon \|v\| \|x\| \leq \langle v, x \rangle\}.$$

Dados $a, b \in \mathbb{R}^2$ y $\gamma \in [0, 1]$, se llama **Pétalo de Penot** al conjunto

$$P_\gamma(a, b) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \gamma \|a - x\| + \|x - b\| \leq \|b - a\|\}.$$

Pruebe que ambos conjuntos son convexos.